本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



本形學 Ontypology · 空間本形

形集合與形邏輯

公理化・定理・證明

Type Sets and Type Logic: Axioms, Theorems, and Proofs

從「集合只回答屬不屬於」出發，把容器・結構・抽象
三層被省略的資訊公理化，並逐條給出證明。

第五章・數學證明篇 | 40 頁論文 → 27 頁簡報精華

為什麼要證明？

集合論只回答一個問題，另外三層被悄悄省略了

數學集合本來就只回答一個問題：屬不屬於。

它假設得最少，因此也描述得最少。當我們說「杯子裡有水」，集合論能精確寫出水 ∈ S，卻同時省略了三層日常語言自然攜帶的資訊。

容器

身份的獨立性 杯子不因為裝了水或咖啡就變成別的東西

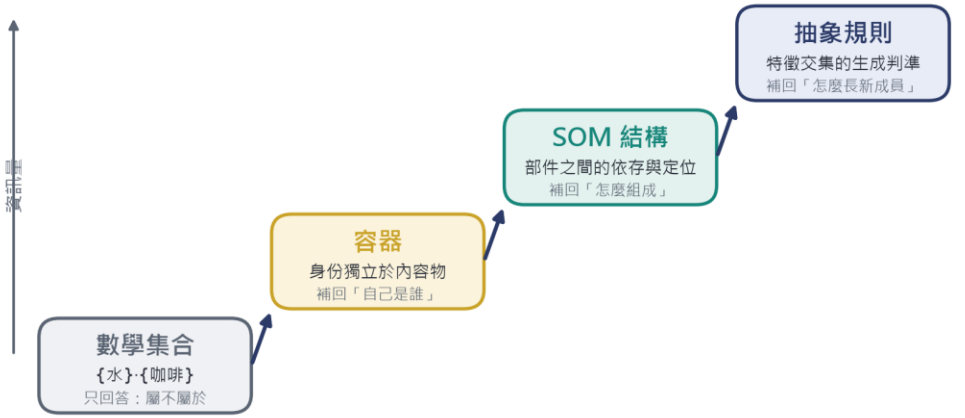
SOM

元素之間的結構 把、杯底、杯蓋彼此依存、各有位置

抽象

生成規則 「杯子」是一條可判斷新成員的規則，不是清單

表達力階梯：每一層都是在前一層之上「加值」



本篇把三層資訊公理化，並證明它們彼此不可化約

形集合：一個四元組補回三層資訊

定義 2.1

$$\mathbb{F} = \langle S, \mathcal{I}, R, \Phi \rangle$$

S　支撐集

它裝了什麼　｜　對應集合論原本的 S ⊆ U

$\mathcal{I}$　身份標記

它是誰　｜　獨立於 S 的原始項（定理 2 證明必要）

R　組成關係

它怎麼組成　｜　S 上的嚴格偏序，q R p 讀作 q 依賴 p

Φ　生成判準

它怎麼長新成員　｜　Φ: U → {0,1}，S ⊆ Φ⁻¹(1)



形集合論是樸素集合論的保守擴張（定理 1）：清空 R、Φ 設為恒真、$\mathcal{I}$ 綁定到 S，就退化回普通集合。

四條公理

約定，其好壞由一致性與充分性兩個標準檢驗

A1

身份獨立性

填充 $\oplus$ 與清空 $\ominus$ 都不動身份：$\pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \oplus e) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \ominus e) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F})$。這一條就是「容器」的全部內容。

A2

結構依存性

存在存活判準 σ 與能力函數 κ，且兩者皆單調不減；$\sigma(S) = 1$。結構不是附註，是有單調性約束的數學物件。

A3

判準生成性

成員由交集判準 $\cap(T)(x) = \bigwedge f(x)$ 決定，不由列舉決定——這是抽象層能被證明的基礎。

A4

層次可分離性

$\mathcal{I}$、σ、κ、Φ 相互獨立，可單獨變動。故三種加值可以單獨存在，也可以疊加。

本篇的每一條公理都在後續章節被使用至少一次——沒有多餘假設。

定理 1　保守擴張

形集合論不與集合論衝突

$$\rho(\delta(S)) = S, \qquad \delta(S) = \langle S, [S], \emptyset, \mathbb{1} \rangle$$



（i）退化即還原

π_S(δ(S)) = S，故 ρ ∘ δ = id，δ 為單射、ρ 為滿射。

（ii）性質保持

凡只依賴「哪些元素在裡面」的性質 P，皆有 P(δ(S)) ⇔ P(S)。

推論 1.1　形邏輯是集合論的保守擴張，不是它的替代品。

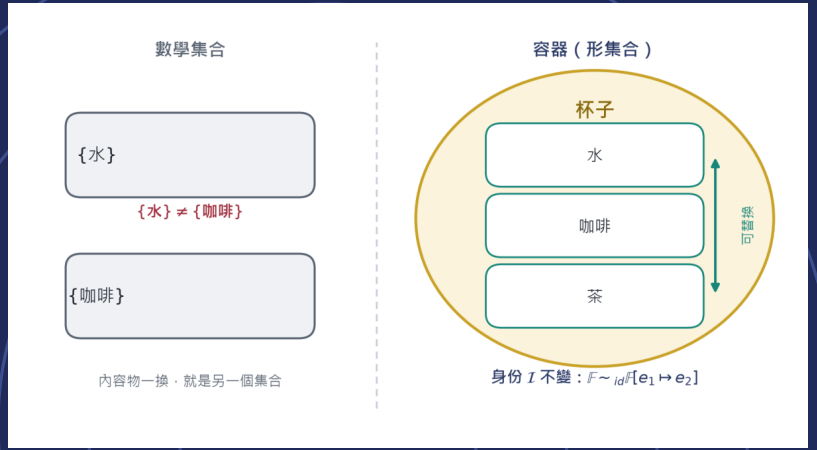
它只在集合論「假設得最少」的地方，系統性地加回三層被省略的資訊——所以既有集合論的一切結果都仍然成立。

壹

容器層：身份的獨立性

Layer I · Container · Identity Independence

「把水倒掉換成咖啡，杯子還是那個杯子」——集合論說不可能，形邏輯說這正是容器的定義。



集合 vs 容器：一個替換，兩種命運

推論 0.1 與定理 4 的對照

數學集合

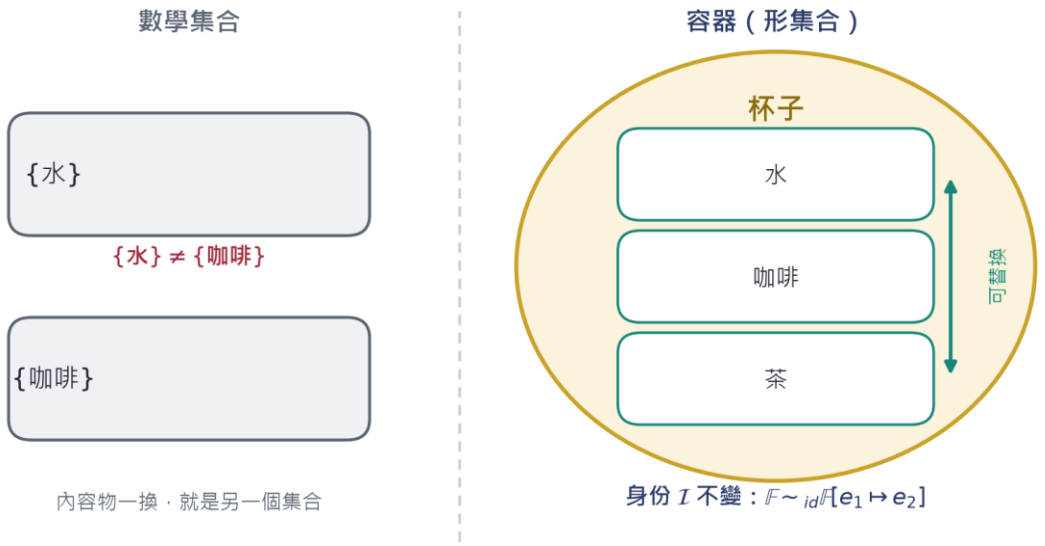
$$\{水\} \neq \{咖啡\}$$

由外延公理，集合被元素完全決定；替換一個元素就產生另一個集合。

形集合（容器）

$$\mathbb{F} \sim_{id} \mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2]$$

由公理 A1，填充與清空都不動身份；內容物換了，容器還是同一個。

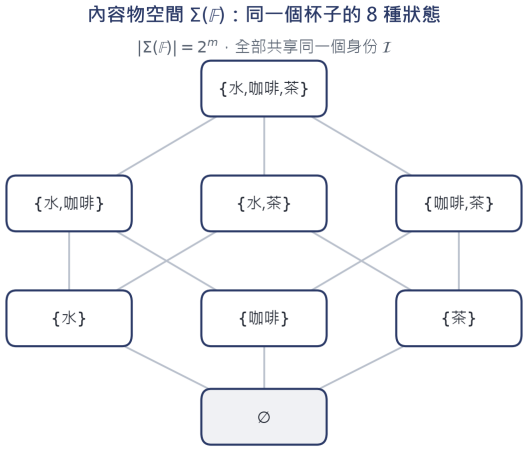


關鍵在「層次」：一個談 π_S，一個談 π𝒥。兩者不矛盾——這正是第五章「杯子與水是兩個層次」的嚴格化。

定理 2　身份的不可定義性

全篇最關鍵的一步：身份必須是原始項

若 id: $\mathcal{P}(U) \to I$ 同時滿足填充不變與清空不變，則 id 必為常數函數——無法區分任何兩個容器。



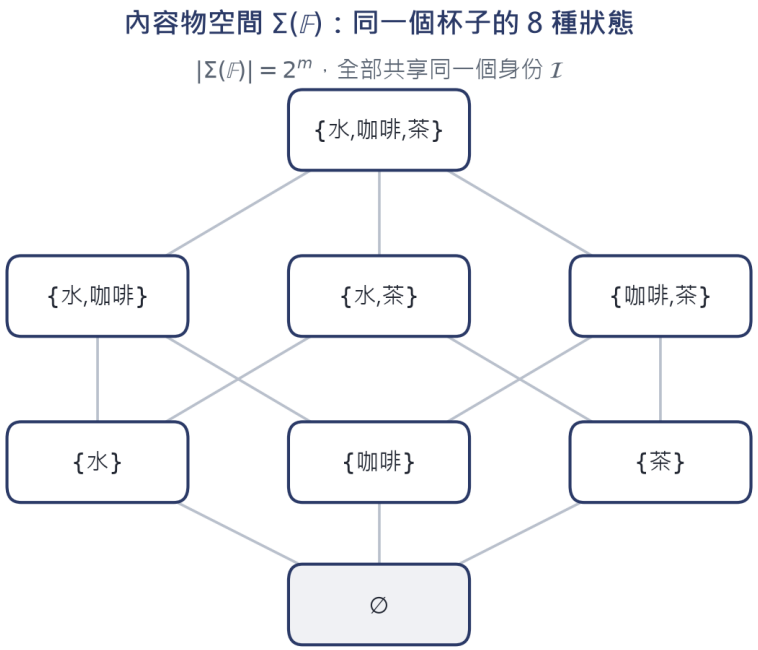
證明骨架

- 任取 A, B ⊆ U，取中間集合 M = A ∩ B。
- 第一段只清空：逐個移除 A ∖ B 的元素，A → M，id 不變。
- 第二段只填充：逐個加入 B ∖ A 的元素，M → B，id 不變。
- 故 id(A) = id(M) = id(B)；由 A、B 任意，id 為常數。■

推論 2.1　任何企圖把身份定義成「內容物的函數」都會失敗：要嘛違反不變性（杯子不再是同一個杯子），要嘛是常數（容器概念瓦解）。因此定義 2.1 中 $\mathcal{I}$ 與 S 並列，是邏輯必然，不是風格選擇。

內容物空間：一杯之內，2^m 種狀態

命題 3.5



Σ(𝔽)：所有「裝進去之後仍是同一個容器」的配置

$$|\Sigma(\mathbb{F})| = 2^m, \qquad m = |\Phi^{-1}(1)|$$

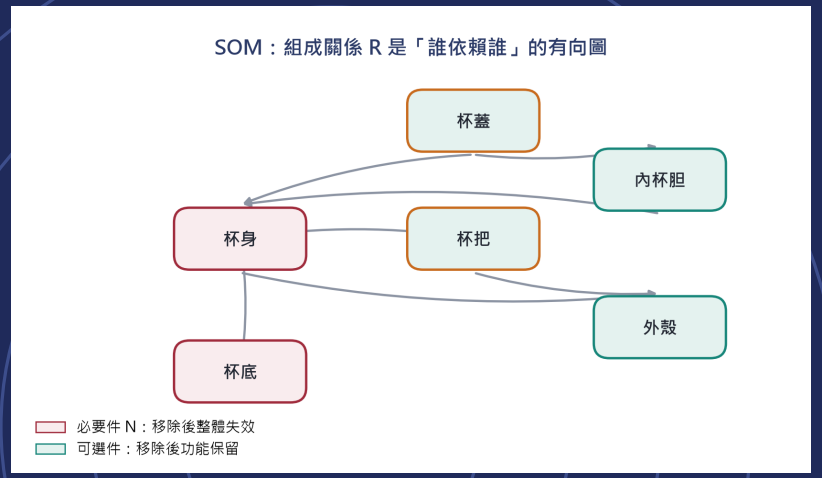
形邏輯概念	關聯式資料庫	物件導向
身份 $\mathcal{I}$	主鍵（Primary Key）	物件參考 / OID
支撐集 S	內容物表的外鍵集合	成員集合
Σ(𝔽)	外鍵可指向的所有列	可替換的成員狀態
$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2]$	UPDATE 外鍵，主鍵不變	替換成員，容器不變

工程上的「主鍵不因外鍵內容改變」是一條紀律；定理 2 說明它為什麼必須是紀律。

貳 結構層（SOM）：組成關係

Layer II · Structure · Composition Relation

集合論中 {杯蓋, 杯把, 杯底, 杯身} 與順序無關；SOM 中拿掉杯底，整個結構會塌。



SOM：從並列的元素到有結構的部件

定義 4.1 · 4.2

組成關係 R 是「誰依賴誰」的有向圖

$$q\ R\ p\ Longleftrightarrow\ q \text{ 依賴 } p$$

移除算子

$\mathbb{F} \setminus p = \langle S \setminus \{p\}, \mathcal{I}, R|\ldots, \Phi \rangle$——拿掉一個部件後的形集合

依賴錐

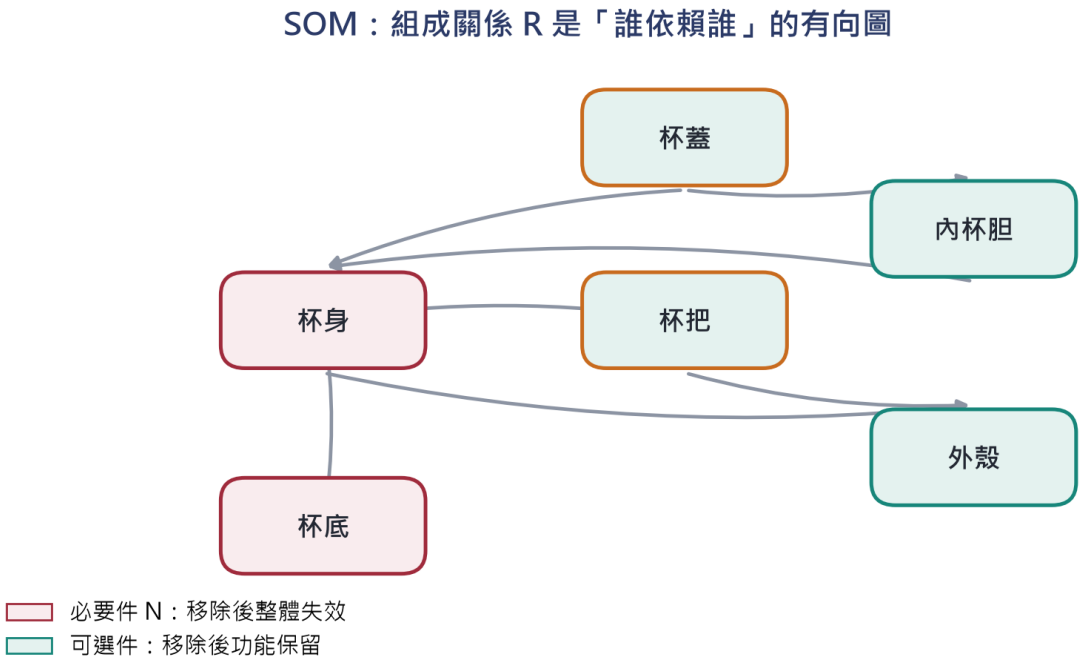
$\uparrow p = \{q \in S : p\ R^{+}\ q\}$——所有直接或間接依賴 p 的部件

存活判準

$\sigma: \mathcal{P}(S) \to \{0,1\}$，移除之後整體是否還成立

能力函數

$\kappa: \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(C)$，移除之後還剩下哪些能力



工程對應：BOM / SOM 文件、安全關鍵件清單、選配與標配的界線，都可由此形式化。

定理 5　三級分區：必要件／降級件／非必要件

完備且互斥

$$N = \{p:\ \sigma(S \setminus \{p\}) = 0\}$$

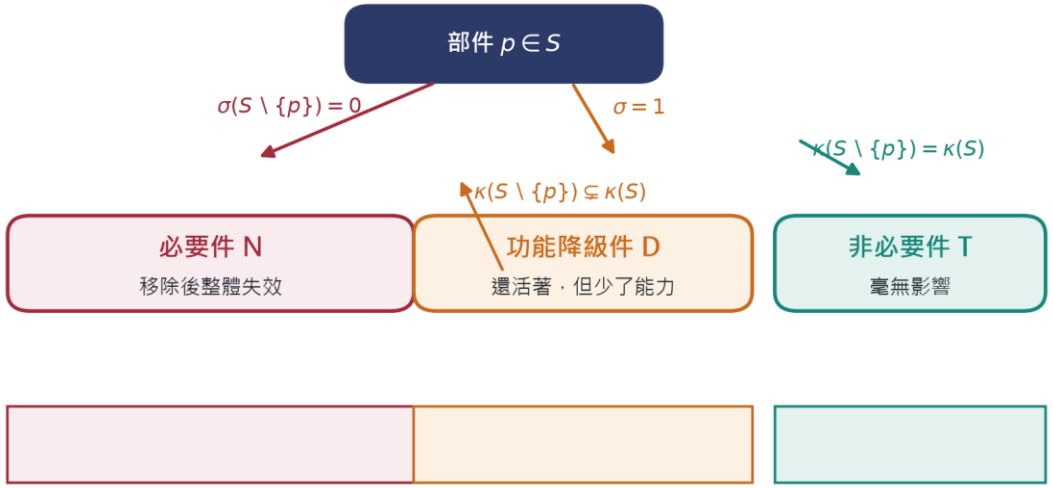
必要件　—　移除後整體失效

$$D = \{p:\ \sigma = 1 \ \wedge\ \kappa \subsetneq \kappa(S)\}$$

功能降級件　—　還活著，但少了能力

$$T = \{p:\ \sigma = 1 \ \wedge\ \kappa = \kappa(S)\}$$

非必要件　—　毫無影響



$\{N, D, T\}$ 構成 S 的分區：完備且互斥（定理 5）

證明要點

- **完備性**：任取 p，σ 非 0 即 1；σ=1 時由引理 B 得 κ 只減不增，故為真包含或相等，恰落入一級。
- **互斥性**：若 p 同時屬兩級，則 σ(S\{p}) 或 κ(S\{p}) 需同時取兩個不相容的值，矛盾。■

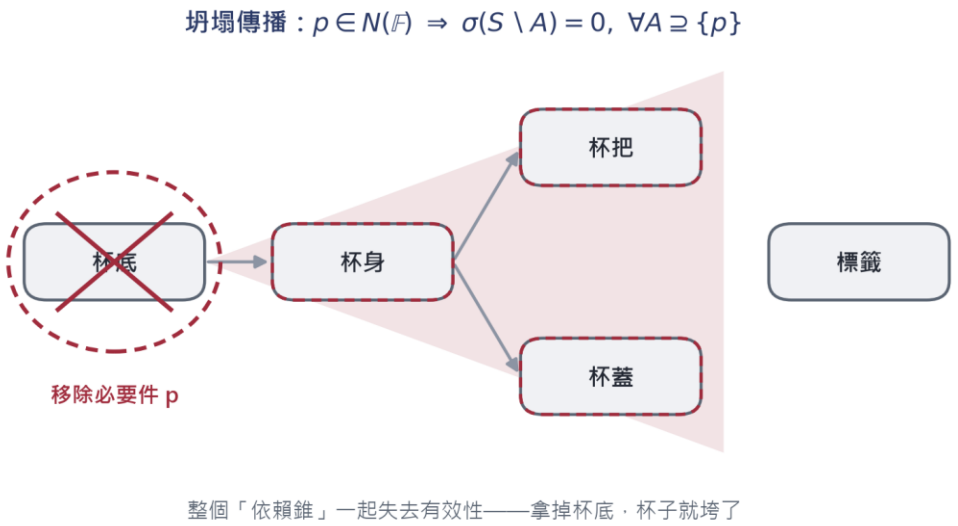
定理 6　坍塌傳播：失效不是局部的

反證法

$$p \in N(\mathbb{F}) \;\Rightarrow\; \sigma(S \setminus A) = 0, \quad \forall A \supseteq \{p\}$$

證明（反證法）

- 設 σ(S ∖ A) = 1。
- 由 {p} ⊆ A 得 S ∖ A ⊆ S ∖ {p}。
- 由引理 A（σ 單調），σ(S∖A)=1 ⇒ σ(S∖{p})=1。
- 但 p ∈ N 表示 σ(S∖{p}) = 0，矛盾。故 σ(S∖A) = 0。■



推論 6.1　若 q ∈ ↑p（q 依賴 p）且 p 為必要件，則移除 p 時 q 一併失效。這就是「拿掉杯底，杯子就垮了」的嚴格形式。

定理 7　結構攜帶多少資訊？

集合層 0 位元，結構層 $\log_2 P(n)$ 位元

集合論

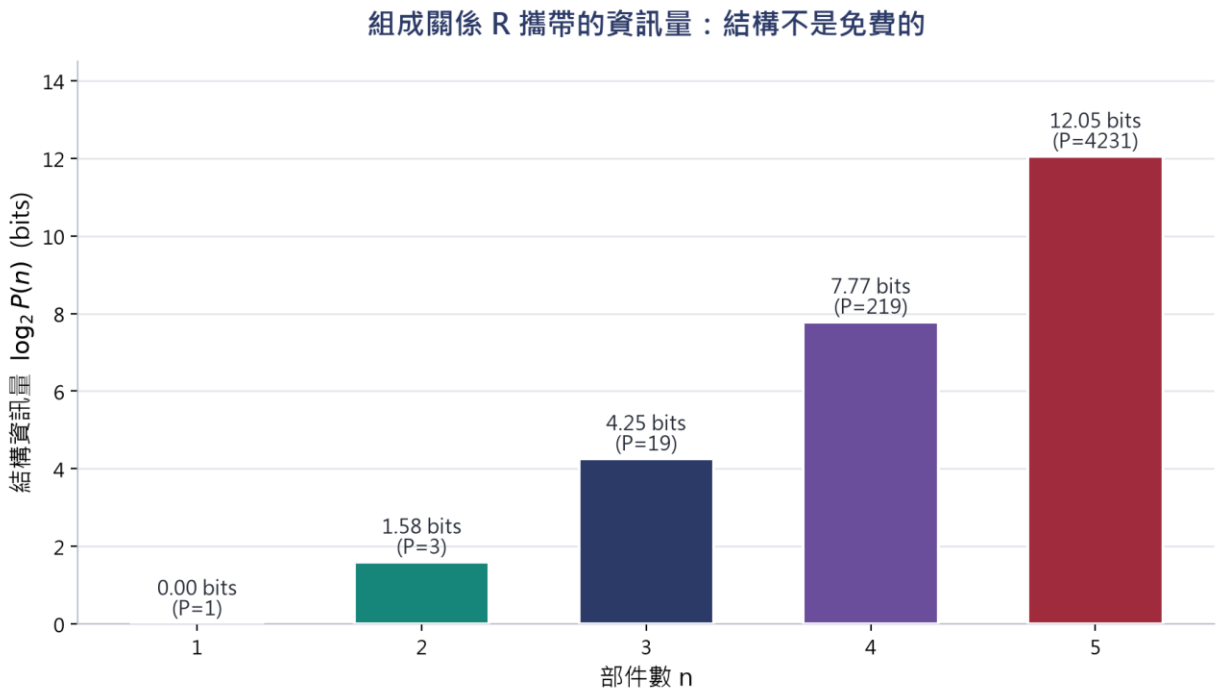
由外延公理，S 被其元素完全決定，表示唯一 —— 結構資訊量為 0 位元。

形集合（結構層）

R 有 P(n) 種等可能取值，故攜帶 $\log_2 P(n)$ 位元的結構資訊。

部件數	P(n)	資訊量
n = 2	3	1.58 bits
n = 3	19	4.25 bits
n = 4	219	7.77 bits
n = 5	4,231	12.05 bits

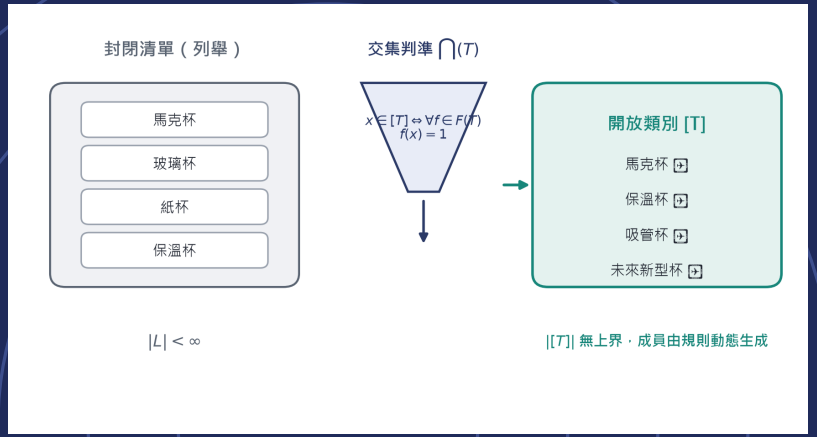
四個部件的杯子已攜帶近 8 位元結構資訊 —— 這解釋了為什麼人工列舉結構不可行，必須以關係形式表達。



參
抽象層：生成判準

Layer III · Abstraction · Generative Criterion

「杯子」不是一份寫死的清單，而是一條能不斷生出新成員的規則。



封閉清單 vs 開放規則

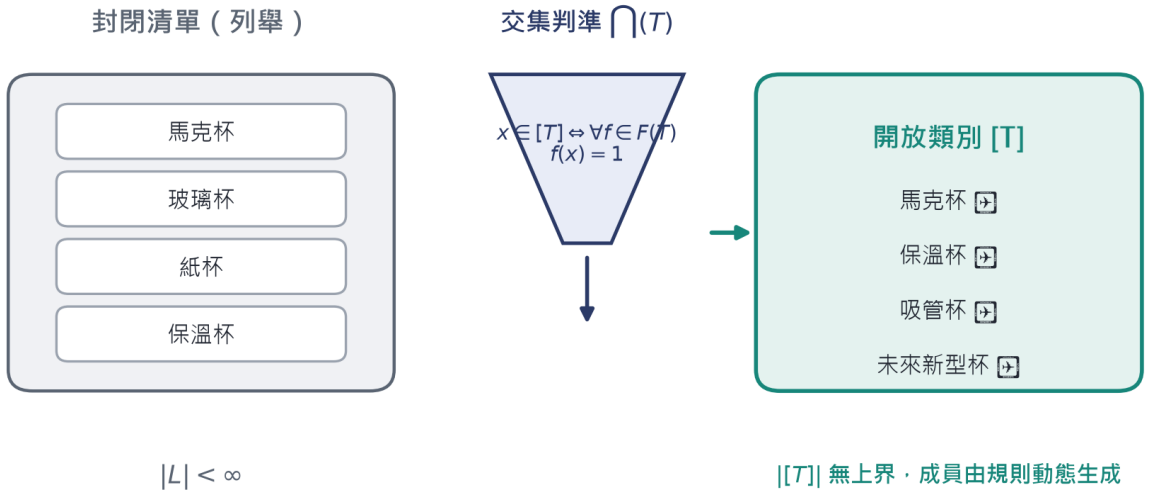
定理 9：任何有限清單都不是這個類別

封閉清單（列舉）

- 馬克杯、玻璃杯、紙杯、保溫杯……
- 沒被列進去的東西永遠不屬於它

開放類別（規則）

- 只要符合 ⋂(T)，全新設計也自動屬於它
- 成員數無上界，與歷史列舉無關



$$x \in [T]_F \; Longleftrightarrow \bigcap(T)(x)$$

$$= \bigwedge_{f \in F} f\,(x) = 1$$

推論 9.1　新成員的成員資格在 O(\|F\|) 時間內決定，無需修改定義。

定理 8・10　單調性與誤判的精確刻劃

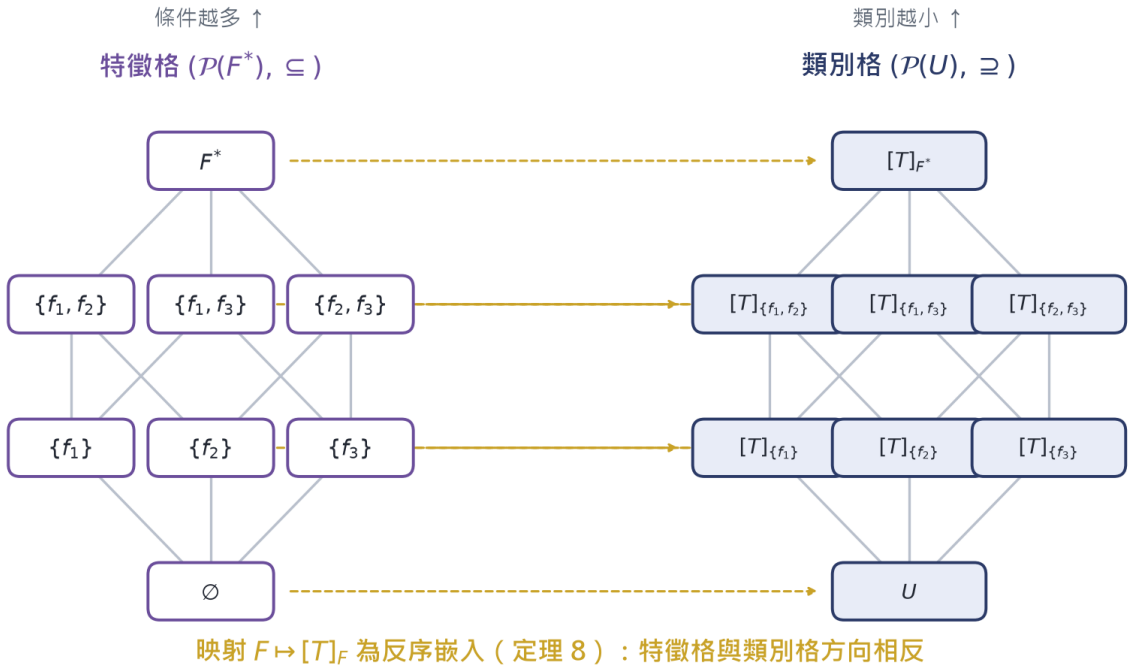
條件越多類別越小；特徵越完備誤判越少

定理 8　特徵反單調

$F_1 \subseteq F_2 \Rightarrow [T]_{F_2} \subseteq [T]_{F_1}$。證明：x 通過 F_2 的全部特徵，自然通過其子集 F_1 的全部特徵。■

定理 9　開放性

U 無限且 $f^{-1}(1)$ 無限時，任何有限列舉 L 皆為真子集：$L \subsetneq [T]_{\{f\}}$。清單永遠追不上規則。



映射 $F \mapsto [T]_F$ 為反序嵌入（定理 8）：特徵格與類別格方向相反

定理 10　偽陽性集合可被精確寫出

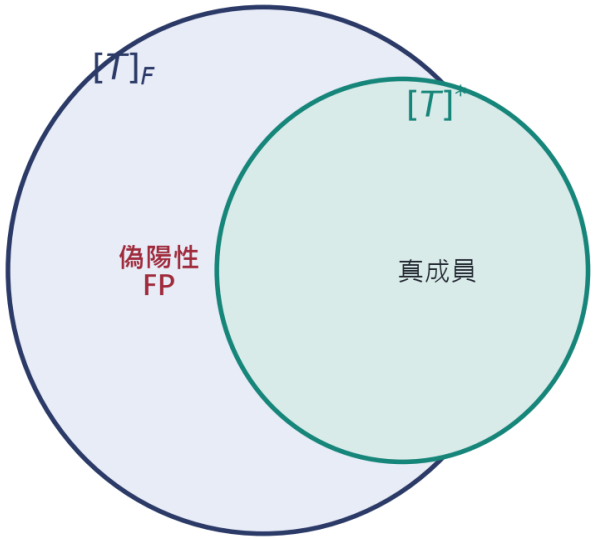
$$FP(F) = [T]_F \setminus [T]^*, \quad F_1 \subseteq F_2 \subseteq F^* \Rightarrow FP(F_2) \subseteq FP(F_1)$$

誤判的幾何：碗、吸管杯、注射器

推論 10.1：爭議被歸約為特徵集的爭議

候選	f_1 裝液體	f_2 手持喝	f_3 用於飲用	結論
馬克杯	✓	✓	✓	∈ [T]_F
碗	✓	✗	✗	∉（f_2不通過）
吸管杯	✓	✓	✓	∈ [T]_F
注射器	✓	✓	✗	取決於 f_3 是否在 F

判斷程序沒有歧義；歧義全部來自 F(T) 的選取。這把一個本體論爭論，轉換成一個可以明確討論的工程決策。



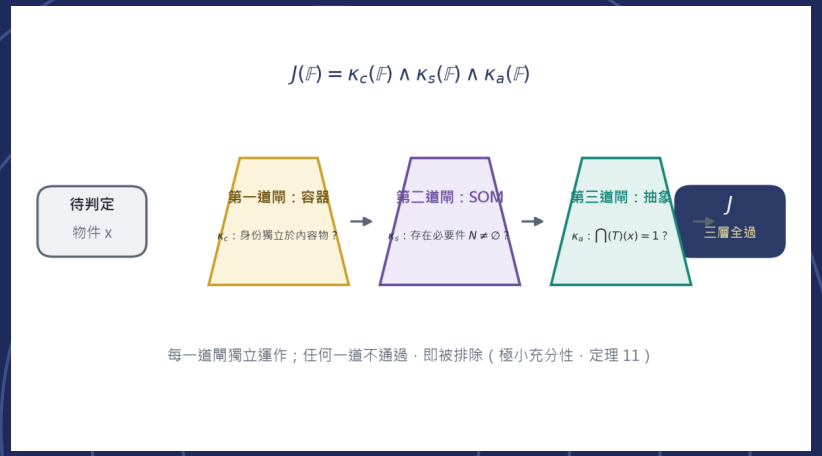
$FP(F) = [T]_F \setminus [T]^*$（**定理 10**）：**不完備的特徵集必產生偽陽性**

$F \subseteq F^* \Rightarrow [T]^* \subseteq [T]_F$，且特徵越完備 FP 越小

肆 三層聯合判定

Joint Decision · Minimal Sufficiency

只看容器層，平板也是手機；只看組成層，計算機也是手機；只看抽象層，對講機也是手機。



三道閘門：缺一不可

定義 6.1　J = κ_C ∧ κ_S ∧ κ_a

κ_C　容器層

身份獨立於內容物？

判定成本 O(1)

κ_S　結構層

存在必要件 N ≠ ∅？

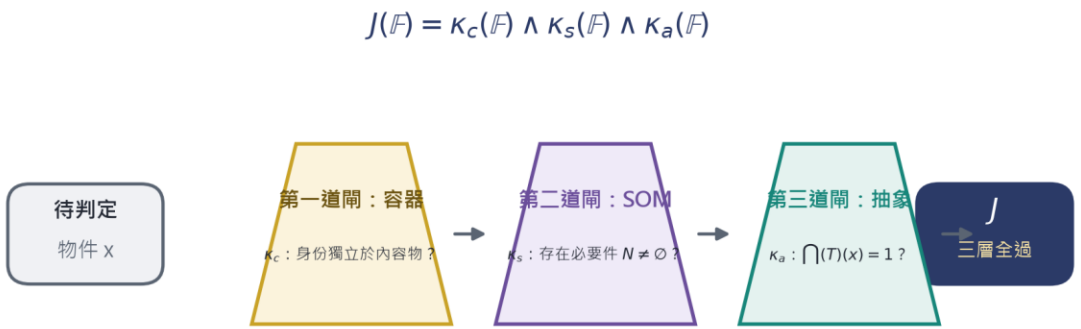
判定成本 O(n³)

κ_a　抽象層

∩(T)(x) = 1？

判定成本 O(m)

$$J(\mathbb{F}) = \kappa_c \wedge \kappa_s \wedge \kappa_a$$



每一道閘獨立運作；任何一道不通過，即被排除（極小充分性，定理 11）

定理 11　極小充分性：三層缺一不可

七個真子集，七個漏網之魚

目標類別

M^* =〔智慧型手機〕，論域 $\Omega = \{s^*, t_1, t_2, c, w, u\}$

$\{\kappa_c\}$	t_1 Wi-Fi 平板：App 可替換，身份不變 → 漏
$\{\kappa_s\}$	c 計算機：電池與主機板為必要件 → 漏
$\{\kappa_a\}^\dagger$	t_1：不完備特徵 {能通訊, 能運算} 全過 → 漏
$\{\kappa_c, \kappa_s\}$	t_1：兩層皆過 → 漏
$\{\kappa_c, \kappa_a\}^\dagger$	t_1：兩層皆過 → 漏
$\{\kappa_s, \kappa_a\}^\dagger$	u 車載主機：有結構、有通訊運算，但不可攜帶 → 漏

† 表示該層使用不完備特徵集 —— 抽象層一樣會漏。

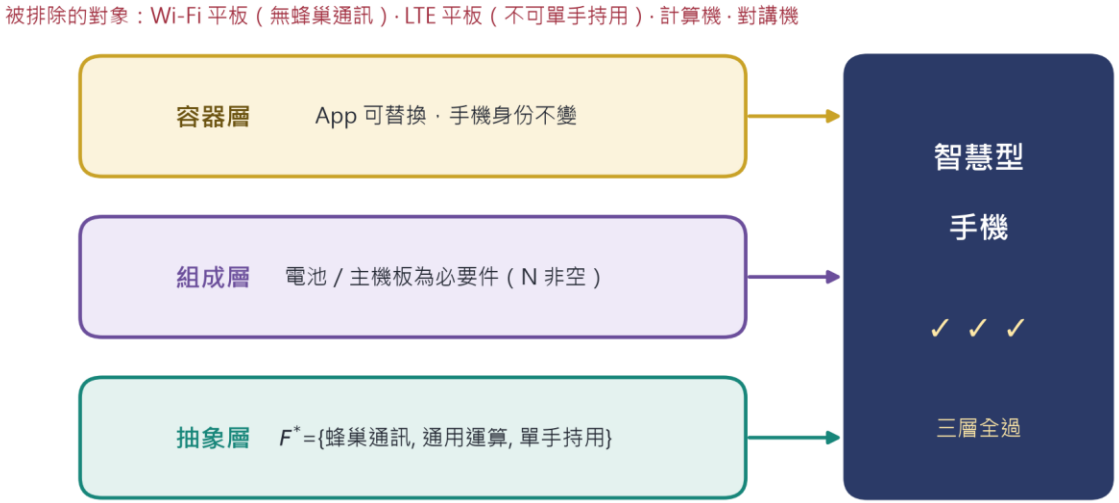
極小性見證矩陣：每個真子集都有一個「漏網之魚」（† 欄）

採用的判定子集 J′ ＼ 候選物件	智慧型手機	Wi-Fi 平板	LTE 平板	計算機	對講機	車載主機
☑	不通過	通過	通過	通過	通過	通過
{κc}	不通過	通過	通過	不通過	不通過	不通過
{κs}	不通過	不通過	通過	通過	通過	通過
{κa}†	通過	通過	通過	不通過	不通過	通過
{κc,κs}	不通過	通過	通過	不通過	不通過	不通過
{κc,κa}†	不通過	通過	通過	不通過	不通過	通過
{κs,κa}†	通過	不通過	通過	不通過	不通過	通過

完整案例：智慧型手機

三層同時通過，且每個近似對象都恰好卡在某一閘

層	取值	判定
容器層 κ_c	App 可替換、資料可清空，身份不變	✓
結構層 κ_s	N = {電池, 主機板}；D = {殼, 螢幕貼}	✓
抽象層 κ_a	蜂巢通訊・通用運算・單手持用	✓
聯合 J	$1 \wedge 1 \wedge 1$	✓



關鍵：規則寫「有動力系統」而非「有內燃機」。若誤寫後者，電動車會被錯誤排除 —— 這是特徵工程的錯，不是判斷程序的錯（定理 10）。

定理 12　判定複雜度：結構層是瓶頸

O(1) · O(n³) · O(m)

κ_c　容器層 **O(1)**

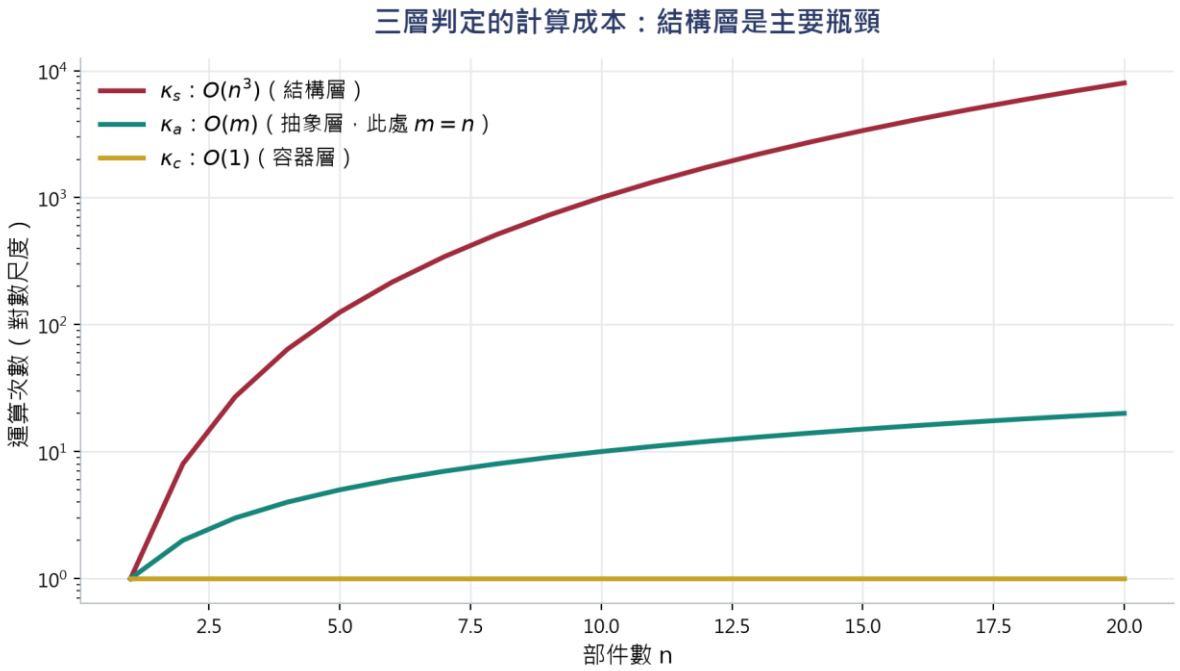
一次替換測試（A1 是公理，不需搜尋）

κ_s　結構層 **O(n³)**

傳遞閉包 O(n³) + n 次 σ 求值各 O(n²)

κ_a　抽象層 **O(m)**

逐項求值 m 個特徵



工程上常用人工維護的 BOM / SOM 取代自動推導 —— 複雜度曲線說明了原因。

六題判斷練習：形式化解答

每一題都由公理與定理逐步推演，可機械化重做

冰箱是容器嗎？

步驟：確認可替換內容物 → 執行替換 → 由定理 4 得 $\mathbb{F}[\ldots] \sim \mathrm{id}\ \mathbb{F}$ → $\kappa_c = 1$。延伸：拆掉壓縮機是 SOM 層問題（壓縮機 $\in N$），兩層不可混用。

方向盤是哪一級部件？

$\sigma(S \setminus \{\text{方向盤}\}) = 1$（車體引擎仍在）→ 非必要件；但 κ 少了「轉向控制」→ 真包含 → 屬 D（功能降級件）。

水壺屬於〔杯子〕嗎？

運動水壺 $f_1 = f_2 = 1 \to \in$〔杯子〕；保溫壺 $f_2 = 0 \to \notin$，但 $\in$〔容器〕。由定理 8，子類別必小於父類別，方向由單調性鎖死。

電動車是〔汽車〕嗎？

容器 ✓、SOM ✓（電池組佔據引擎的結構角色）、抽象 ✓（規則寫「有動力系統」）。$J = 1$，是汽車。

書架是容器還是集合？

取「整體 = 書架」→ 容器；取「整體 = 書的聚集」→ 純集合。判定類型由整體的選取決定，不由物理場景決定。

FAQ 機器人是對話系統嗎？

f_3 維持上下文 $= 0 \to \notin$〔對話系統〕；但放寬到 $F' = \{f_1, f_2\}$ 後 $\in$〔問答工具〕（定理 8）。特徵清單的寬嚴就是立場。

十二個定理的全景

容器 2・結構 3・抽象 3・聯合與元理論 4



每一個定理都可回溯到同一組定義（定義 2.1）與四條公理 —— 沒有任何結論是靠直覺的。

結論：三種加值，三個不可化約的維度

定理 2・7・8・11 的合流

容器

身份不可能由元素決定（定理 2）

結構

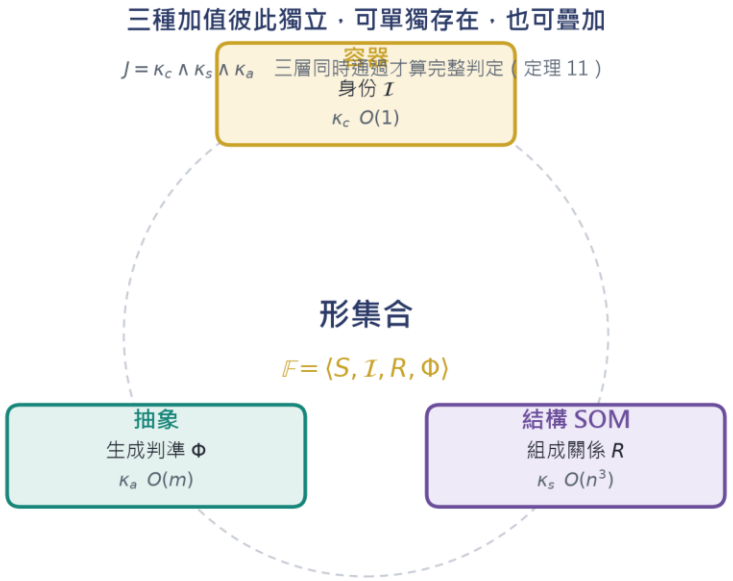
組成關係攜帶 $\log_2 P(n)$ 位元（定理 7）

抽象

特徵集決定類別，方向由單調性鎖死（定理 8）

聯合

充分性屬於整個三元組，不屬於任何真子集（定理 11）



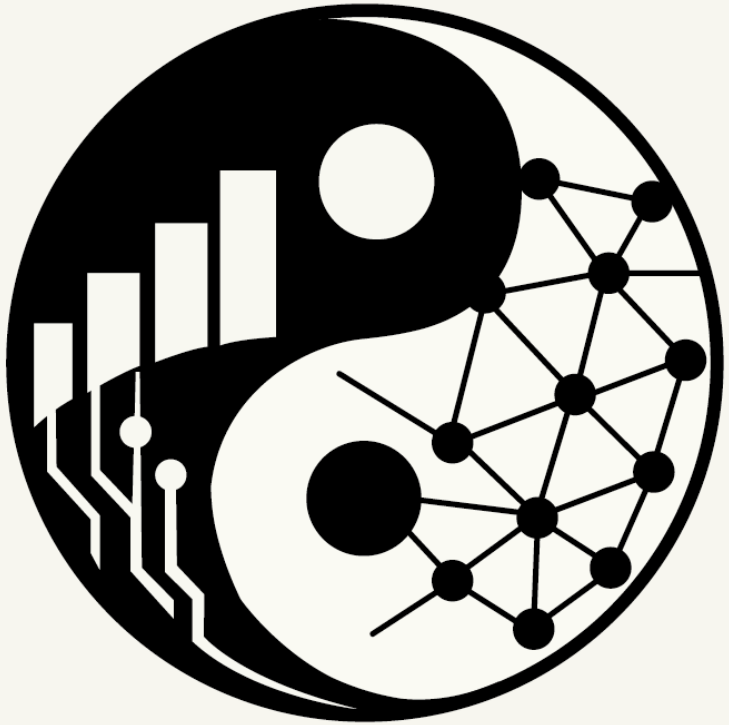
限制：σ 與 κ 是外生參數、F(T) 的選取含立場、R 靠建模給定 —— 框架保證「一旦給定，結論必然成立」。

形集合與形邏輯

集合論把「一群東西構成整體」濃縮到只剩下「屬不屬於」。本篇在這個最小核心之上，系統性地疊加三種加值。

讓「形」從一個抽象的數學工具，變成一個能完整描述現實世界的認知框架。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com